

2º TESTE DE ARQUITECTURA E TECNOLOGIA DOS COMPUTADORES

Turma: LECC11/ LECC12

[Pontuação máxima: 100]

Data: 22 Novembro 2025

2º Semestre

Guia de Correção

Duração: 80 Min

Docente: Eng. Emírcio Zeca Vieira

NOME:

Nº

1. A taxa de transferência, ou velocidade, é a medida que expressa a quantidade de dados transferidos de um dispositivo para outro em um dado período. Na tecnologia USB, que é amplamente utilizada para conectar dispositivos periféricos a um computador, esta taxa de transferência é comumente expressa em _____ ou _____ por segundo. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas:

8

Escolha uma das alternativas abaixo:

- A) Megabytes ou Gigabytes.
- B) Gigabytes ou Megabytes.
- C) Terabits ou Kilobits.
- D) Megabits ou Gigabits.**

2. Qual o nome dado a menor unidade de armazenamento de dados do computador?

8

Escolha uma das alternativas abaixo:

- A) HERTZ.
- B) FLASH.
- C) BIT.**
- D) GIGA.
- E) MEGA.

3. A cerca da arquitetura de processadores, analise as afirmações abaixo.

8

- I. A arquitetura RISC (*Reduced Instruction Set Computing*) possui um conjunto de instruções mais simples, resultando em ciclos de clock mais longos.
- II. A arquitetura CISC (*Complex Instruction Set Computing*) é caracterizada por um conjunto de instruções mais complexo e variado.
- III. Os processadores baseados na arquitetura x86 são predominantemente associados à arquitetura CISC (*Complex Instruction Set Computing*), enquanto os processadores RISC (*Reduced Instruction Set Computing*) têm uma arquitetura diferente.

Escolha as afirmações correctas abaixo:

- A) apenas III;
- B) apenas I e III;
- C) apenas II e III;**
- D) apenas II;
- E) Apenas I.

4. As arquiteturas RISC e CISC, são amplamente conhecidas na área da computação. Desta forma, assinale a alternativa correta referente a arquitetura RISC.

8

Escolha uma das alternativas abaixo:

- A) São mais complexas, elas podem realizar várias operações de baixo nível.
- B) Possui ênfase na execução eficiente de instruções complexas em um único ciclo de *clock*.
- C) Prioriza a complexidade e usa um conjunto extenso de instruções para aumentar a flexibilidade na execução de operações.
- D) É constituída por um pequeno conjunto de instruções simples que são executadas directamente pelo *hardware*, sem a intervenção de um interpretador.**

5. No desenvolvimento de um sistema hipotético, optou-se por usar uma arquitetura de microprocessador com um maior conjunto de instruções, a arquitetura CISC.

8

Escolha uma das alternativas abaixo:

- A) Possui instruções mais simples.
- B) Suas instruções demandam menos ciclos de *clock* para sua execução.
- C) É mais rápida, pois apresenta menos formas de endereçamento.
- D) Permite o desenvolvimento de programas menores.**
- E) Permite o desempenho otimizado no *software*.

6. Linguagem de programação que utilize mnemônicos para representar instruções elementares.

8

Escolha uma das alternativas abaixo:

- A. Linguagem de Alto Nível.
- B. Linguagem de Baixo Nível.**
- C. Linguagem de Máquina.
- D. Linguagem de Pascal

7. O programa que analisa e traduz um código de alto nível, para a linguagem do computador (máquina) e que roda o código-fonte escrito como sendo o código objeto, traduzindo o programa linha a linha, sendo que o programa vai sendo utilizado na medida em que vai sendo traduzido.

8

Escolha uma das alternativas abaixo:

- A. Interpretador.**
- B. Compilador
- C. Editor de texto.
- D. Depurador

8. Os processadores em geral, no que tange à sua arquitetura, podem ser classificados em dois grandes grupos: RISC e CISC.

22

Escolha as alternativas correctas abaixo e justifique as erradas:

- A) RISC empregam a técnica de *pipelining* mais eficazmente.
- B) CISC facilitam a otimização do código por compiladores.
- C) CISC aceitam instruções apenas de um tamanho fixo pré-determinado
- D) RISC tendem a ser mais complexos do ponto de vista do *hardware*.
- E) RISC empregam microinstruções para os comandos mais complexos.

Alternativa A:

RISC empregam a técnica de *pipelining* mais eficazmente.

- **Verdadeiro.** A arquitetura RISC é conhecida por utilizar a técnica de *pipelining* de maneira mais eficiente devido à sua simplicidade e uniformidade das instruções, que são geralmente de tamanho fixo e executadas em um ciclo de *clock*.

Alternativa B:

CISC facilitam a otimização do código por compiladores.

- **Falso.** Na verdade, RISC facilita mais a otimização do código por compiladores devido à sua simplicidade e uniformidade das instruções.

Alternativa C:

CISC aceitam instruções apenas de um tamanho fixo pré-determinado.

- **Falso.** Os processadores CISC possuem instruções de vários tamanhos, o que é uma característica fundamental dessa arquitetura. As instruções podem variar em comprimento.

Alternativa D:

RISC tendem a ser mais complexos do ponto de vista do *hardware*.

- **Falso.** RISC é projetado para ser mais simples em termos de *hardware*, com menos transístores dedicados à execução de instruções e mais foco em acelerar a execução das instruções.

Alternativa E:

RISC empregam microinstruções para os comandos mais complexos.

- **Falso.** Microinstruções são mais associadas à arquitetura CISC, onde instruções complexas são divididas em microinstruções executadas pelo microcódigo.

9. Considerando as tecnologias de armazenamento de dados em computadores, avalie as seguintes afirmações e marque a correcta:

22

Escolha as alternativas correctas abaixo e justifique as erradas:

A) Os SSDs não possuem memória não-volátil e, portanto, perdem os dados quando desligados.

B) HDDs utilizam discos magnéticos para armazenar dados, que são lidos e gravados por uma agulha.

C) Os HDs, devido à sua natureza mecânica, possuem velocidades de transferência superiores aos SSDs.

D) SSDs usam discos magnéticos que giram para ler e gravar dados, o que os torna mais rápidos do que os HDs.

E) A interface SATA utilizada pelos SSDs não suporta velocidades de transferência superiores a 150 MB/s.

Alternativa A:

Os SSDs não possuem memória não-volátil e, portanto, perdem os dados quando desligados.

- **Falso.** SSDs (*Solid State Drives*) possuem memória não volátil, o que significa que retêm os dados mesmo quando desligados.

Alternativa B:

HDDs utilizam discos magnéticos para armazenar dados, que são lidos e gravados por uma agulha.

- **Verdadeiro.** HDDs (*Hard Disk Drives*) utilizam discos magnéticos para armazenar dados, e a leitura e gravação são realizadas por uma agulha (cabeça de leitura/gravação) que se move sobre os discos.

Alternativa C:

Os HDs, devido à sua natureza mecânica, possuem velocidades de transferência superiores aos SSDs.

- **Falso.** Na verdade, SSDs tendem a ter velocidades de transferência superiores em comparação com HDDs, principalmente devido à ausência de partes móveis nos SSDs.

Alternativa D:

SSDs usam discos magnéticos que giram para ler e gravar dados, o que os torna mais rápidos do que os HDs.

- **Falso.** Esta afirmação está incorrecta. Os SSDs não usam discos magnéticos giratórios; em vez disso, usam memória *flash* sem partes móveis, o que os torna mais rápidos que os HDDs, que têm partes móveis.

Alternativa E:

A interface SATA utilizada pelos SSDs não suporta velocidades de transferência superiores a 150 MB/s.

- **Falso.** Interfaces SATA suportam velocidades de transferência muito superiores a 150 MB/s. As versões mais recentes do padrão SATA, como SATA III (6 Gb/s), podem alcançar velocidades muito maiores.

"Grandes coisas nunca vêm da zona de conforto." **BOM TRABALHO!**